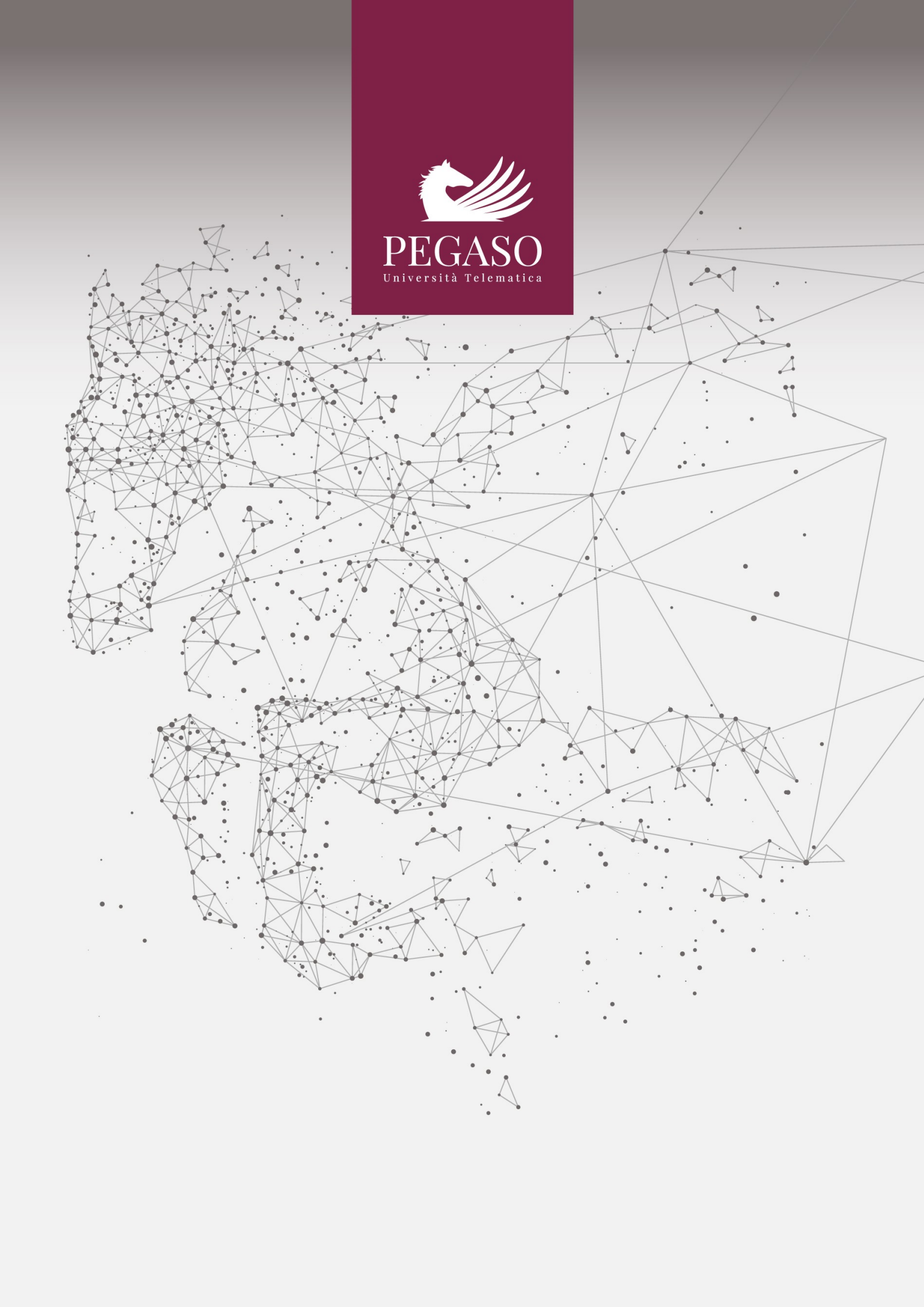

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

INTRODUZIONE 3

1. DEFINIZIONI 4

2. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI AI 6

3. TASSONOMIA 7

4. CATEGORIE DI PROBLEMI 10

BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si introducono alcuni aspetti relativi all'intelligenza artificiale (AI). In particolare, dopo alcune definizioni relative al concetto di intelligenza e di intelligenza artificiale, si illustrano le caratteristiche che devono possedere i sistemi di AI.

Successivamente, si presentano due tassonomie, la prima relativa ad aree di esclusiva pertinenza dell'AI, la seconda di "interazione" tra aree di AI e aree di data science. Infine, si illustrano le quattro grandi categorie di problemi affrontabili con l'AI.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Definizioni

L'essere umano ha sviluppato l'intelligenza per avere la capacità di adattarsi all'ambiente circostante in cui sopravvivere e riprodursi. L'intelligenza è stata definita in tanti modi: come capacità di capire, di usare la logica, di essere consapevoli, di imparare, di pianificare le proprie azioni, di saper risolvere i problemi, di essere creativi.

L'intelligenza viene definita dal Dizionario Zingarelli come: «complesso delle facoltà mentali e pratiche che consentono all'uomo di ragionare, comprendere la realtà, fronteggiare situazioni nuove».

Secondo lo psicologo francese Alfred Binet (1857-1911), le tre caratteristiche che distinguono l'intelligenza sono:

1. la tendenza a mantenere la direzione presa senza lasciarsi distrarre o fuorviare;
2. la capacità di adattare i mezzi agli scopi;
3. la capacità di autocritica e l'insoddisfazione per le soluzioni parziali che non chiariscono chiaramente il problema.

Secondo Binet quattro parole riassumono l'intelligenza: **comprensione, invenzione, direzione, critica**.

Il cervello umano è particolarmente adatto nel risolvere problemi molto complessi, soprattutto quali relativi all'interazione dell'uomo con l'ambiente circostante. Un esempio storico e calzante può essere quello del volo; Leonardo da Vinci eseguì diverse ricerche sulla forma dell'ala e su come veniva mossa dall'uccello in volo. Il progresso tecnologico ha consentito il volo attraverso un'ala fissa dandogli la forma corretta per generare la portanza. Quindi, ci si è ispirati vagamente al concetto di ala senza imitarla perfettamente.

Allo stesso modo, il software e l'hardware dei calcolatori concepiti per risolvere problemi computazionali, dovrebbero ispirarsi al modo di ragionare della mente umana. Cercare di copiare strutturalmente e completamente l'intelligenza umana è indicato se bisogna studiare il cervello.

In altri casi, come quelli relativi ad esempio l'apprendimento automatico, si cerca di ispirarsi ai meccanismi dell'intelligenza umana evitando i problemi strutturali.

Il termine **intelligenza artificiale** (IA) è tradotta in lingua inglese come Artificial Intelligence (AI). Il termine artificiale viene utilizzato nel senso più diffuso di qualcosa ho ottenuto con accorgimenti o procedimenti tecnici che imitano o sostituiscono l'aspetto, il prodotto o il fenomeno naturale.

Così come non esiste una definizione univoca di intelligenza umana, allo stesso modo esistono più definizioni di intelligenza artificiale. Si riportano, ora, alcune definizioni di AI.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La prima: l'intelligenza artificiale permette di creare un comportamento intelligente in sistemi artificiali. Lo studio di come far fare ai computer attività che attualmente gli esseri umani fanno meglio. Tale comportamento coinvolge capacità quali ragionamento, apprendimento, comunicazione e azione in ambienti complessi.

La seconda definizione: l'intelligenza artificiale è la scienza di far fare ai computer attività che richiedono intelligenza quando vengono fatte dagli esseri umani.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Caratteristiche dei sistemi di AI

Per poter fare tutto ciò quindi un sistema di AI deve essere dotato di:

1. **comprensione** - sistemi che simulano capacità cognitive di correlazione dati ed eventi (testi, immagini, video);
2. **ragionamento** - sistemi che sfruttano la logica per considerare le informazioni raccolte;
3. **apprendimento** - sistemi di apprendimento automatico che definiscono come trattare gli input, come elaborarli e come restituirli (apprendimento offline o continuo);
4. **interazione uomo-macchina** - sistemi per interagire attraverso le modalità di percezione dell'uomo.

Comparando l'intelligenza artificiale con un essere umano, l'intelligenza artificiale dovrebbe compiere in modo razionale le seguenti quattro azioni:

1. **agire umanamente** (senza distinzione da altri esseri umani);
2. **pensare umanamente** (risolvendo problemi attraverso funzioni cognitive «umane»);
3. **pensare razionalmente** ricorrendo alla logica;
4. **agire razionalmente** (ottenere i migliori risultato in base alle informazioni a disposizione).

A partire dalle considerazioni appena fatte, nel 1980 il filosofo statunitense John Searle ha delineato due ipotesi di intelligenza artificiale. Per la prima ipotesi le macchine agiscono come se fossero intelligenti. La cosiddetta weak AI (forma debole) simula funzionalità cognitive umane senza raggiungere le capacità intellettuali tipiche dell'uomo (es. gioco degli scacchi). La weak AI è la forma di AI attualmente in uso.

Per la seconda ipotesi un sistema di AI può contenere una mente (coscienza e intenzionalità).

Quest'ultima è la cosiddetta strong AI (forma forte) che riguarda sistemi in grado di diventare sapienti (o addirittura coscienti di sé) anche con processi di pensiero e ragionamenti anche diversi da quelli umani.

PEGASO
Università Telematica

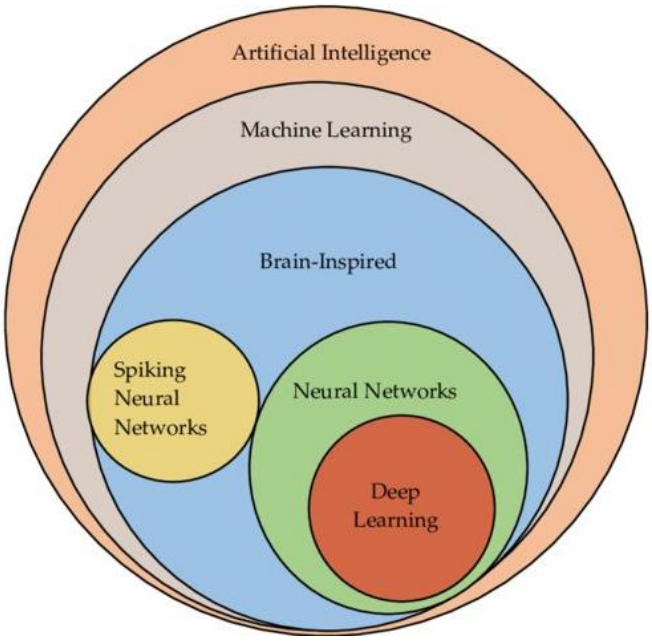
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Tassonomia

Nella tassonomia proposta da Alom et al., 2019[1] è possibile osservare che tra gli algoritmi di ML ci sono quelli ispirati al funzionamento del cervello (brain-inspired) tra cui:

1. spiking neural network;
2. neural network;
3. deep learning.

Nella figura seguente si riporta la tassonomia così come proposta da Alom et al.

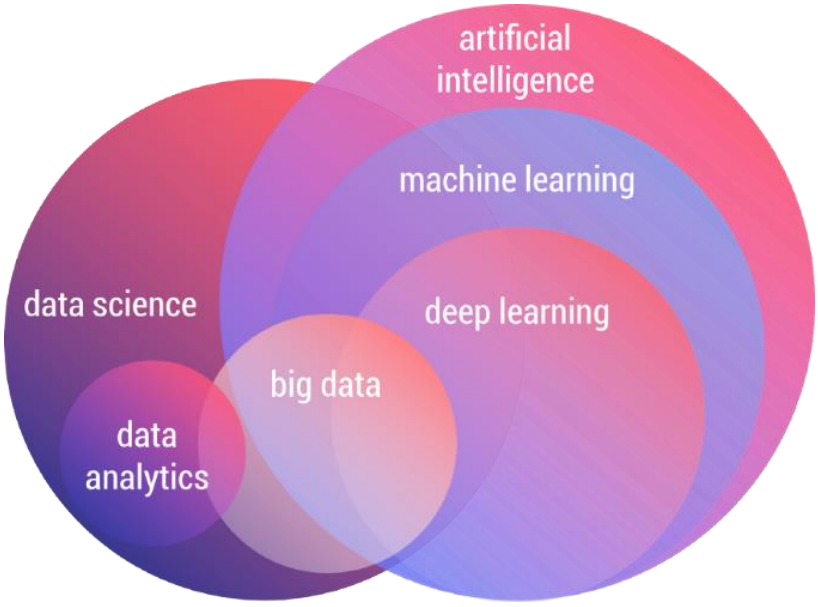


È fondamentale, però, capire le relazioni tra domini non necessariamente appartenenti all'AI. Data science, data analytics e Big Data, infatti, possono intersecarsi con il dominio del Deep Learning. Nella figura seguente si riportano, infatti, le interazioni tra la tassonomia di domini di AI e domini non necessariamente appartenenti all'AI.

[1] Alom, M. Z., Taha, T. M., Yakopcic, C., Westberg, S., Sidike, P., Nasrin, M. S., … Asari, V. K. (2019). A state-of-the-art survey on deep learning theory and architectures. Electronics, 8, 292, 1– 66.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Si analizzano ora i domini relativi alla data science e le loro interazioni con l'AI. La data science o scienza dei dati è un campo interdisciplinare che si trova all'intersezione tra intelligenza artificiale, una particolare conoscenza del dominio di applicazione, scienza dell'informazione e statistica.

I data scientist utilizzano vari metodi, processi e algoritmi scientifici per ottenere conoscenze e trarre intuizioni dai dati osservati. In questo caso l'obiettivo è quello di dare un senso ai dati.

Contrariamente all'apprendimento automatico (Machine Learning - ML), l'obiettivo di uno studio di scienza dei dati (data science) non deve essere l'addestramento del modello. I progetti di data science spesso mirano a estrarre conoscenze e intuizioni per supportare il processo decisionale umano senza creare un sistema di intelligenza artificiale. Quindi, sebbene esista un'intersezione tra la scienza dei dati e gli altri campi relativi all'AI, la scienza dei dati differisce da loro poiché non deve fornire obbligatoriamente un sistema intelligente o un modello addestrato.

L'analisi dei dati (data analytics), invece, si concentra sull'elaborazione e l'esecuzione di analisi statistiche di set di dati esistenti. Gli analisti si concentrano sulla creazione di metodi per acquisire, elaborare e organizzare i dati per scoprire intuizioni attuabili per i problemi attuali e stabilire il modo migliore per presentare questi dati. Più semplicemente, il campo dei dati e dell'analisi è diretto alla risoluzione di problemi per domande di cui sappiamo di non conoscere le risposte. Ancora più importante, si basa sulla produzione di risultati che possono portare a miglioramenti immediati.

Risulta utile, quindi, comprendere al meglio le differenze tra data science e data analytics anche in funzione dell'intersezione con i domini dell'AI. Data science è un termine generico che comprende data analytics, data mining, data engineering e molte altre discipline correlate. Entrambe le discipline lavorano

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con i dati, ma, mentre ci si aspetta che uno data scientist preveda il futuro sulla base di modelli passati, i data analyst estraggono informazioni significative da varie fonti di dati.

Più nel dettaglio, i data analyst esaminano grandi set di dati per identificare tendenze, sviluppare grafici e creare presentazioni visive per aiutare le aziende a prendere decisioni più strategiche. I data scientist progettano e costruiscono nuovi processi per la modellazione e la produzione di dati utilizzando prototipi, algoritmi, modelli predittivi e analisi personalizzate. Questi ultimi tendono a rispondere a richieste dei cosiddetti decision-maker più che condurre il processo di decision-making.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Categorie di problemi

In linea generale è possibile individuare quattro grandi categorie di problemi affrontabili con l'AI:

1. **ricerca;**
2. **apprendimento;**
3. **pianificazione;**
4. **ragionamento automatico.**

Con la **ricerca** è possibile trovare una soluzione ottimale ad un problema (adeguato soprattutto per problemi combinatori, es. scacchi). Se il problema è definibile tramite una funzione matematica si parla di ottimizzazione della funzione, cioè di quei parametri di ingresso che rendono massima o minima l'uscita della funzione. L'AI è utile soprattutto quando non si dispone di una funzione analitica riferita al problema e si può solo dedurre la forma della funzione a partire da alcuni valori campione.

L'approccio dell'**apprendimento** permette, invece, di apprendere da esperienze passate. Secondo questo approccio, il sistema apprende sulla base della memoria e l'intelligenza artificiale può essere pensata come capacità di generalizzare, cioè dedurre alcune regole che siano applicabili a nuovi problemi che non si sono presentati in precedenza (senza nessun inserimento manuale delle regole).

L'approccio della **pianificazione** permette di organizzare nel modo ottimale la sequenza di operazioni da eseguire come può essere la distribuzione di risorse limitate. Secondo questo approccio, l'AI permette di gestire problemi con tanti oggetti da organizzare e tanti vincoli stringenti che la soluzione deve rispettare. La differenza tra algoritmi di ricerca e algoritmi di pianificazione è che questi ultimi non cercano solo la soluzione, ma anche gli stati intermedi che conducono dallo stato iniziale a quello finale. L'insieme formato dalla soluzione e dai passaggi che portano ad essa rappresenta il piano (da qui pianificazione) propriamente detto.

L'approccio del **ragionamento automatico**, infine, ha stimolato molte discussioni sulla possibilità di progettare macchine pensanti. I primi tentativi hanno riguardato la dimostrazione automatica di teoremi matematici avvalendosi di assiomi e regole di derivazione per arrivare a conclusioni logicamente valide. Vengono usati i sistemi simbolici per dare un senso a espressioni senza far riferimento a convenzioni arbitrarie. In questo modo diventa più semplice manipolarli tramite la logica matematica.

Nella tabella che segue si riportano alcuni esempi di categorie adeguate in base al tipo di dato da trattare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dati da trattare	Categoria di soluzione	Esempi di trattamento dati
Audio	riconoscimento del parlato	conteggio delle persone presenti, ricostruzione del parlato, pulizia dell'audio
Immagine, video	riconoscimento di oggetti e pattern (object e pattern recognition), visione artificiale (computer vision), riconoscimento di caratteri (OCR)	trovare la posizione di un oggetto nella scena, riconoscere cosa è un oggetto, classificare l'oggetto, trovare oggetti omogenei, stimare il movimento nel tempo, ricostruire le parole il testo
Numero	riconoscimento di trend e sequenze (pattern recognition)	stimare il prossimo valore della serie temporale, ricostruire valori mancanti, calcolare funzioni complesse, stimare probabilità, analisi diagnostiche
Testo	trattamento del linguaggio naturale NLP (Natural Language processing)	chatbot, sentiment Analysis, analisi semantica, classificazione testo, traduzione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Marmo, Roberto. Algoritmi per l'intelligenza artificiale: Progettazione dell'algoritmo-Dati e Machine Learning-Neural Network-Deep Learning. HOEPLI EDITORE, 2020

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).